

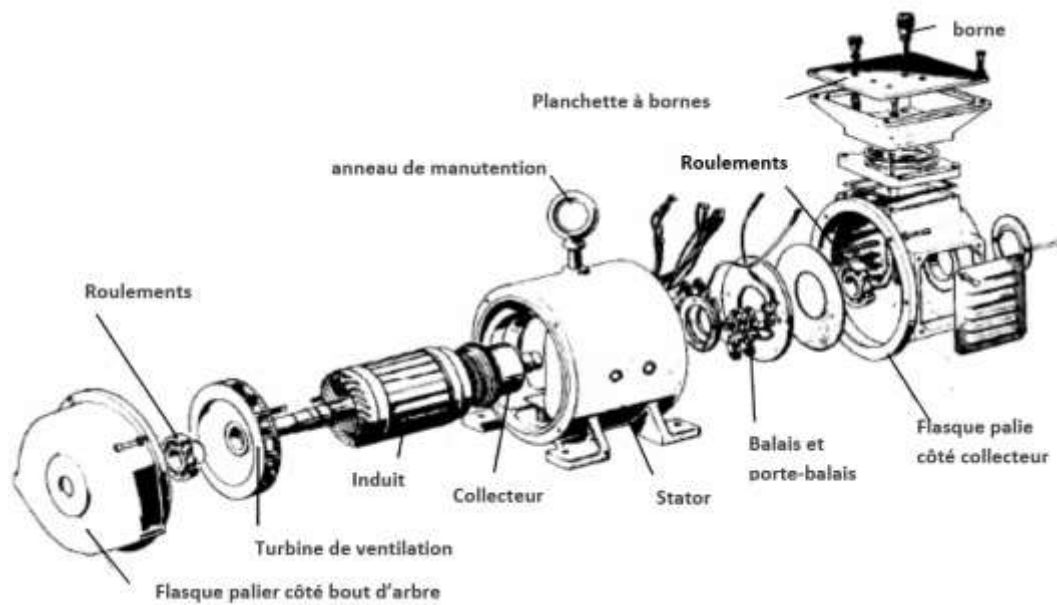


Fig 6 : Vue éclatée d'un moteur à courant continu

Bilan des puissances du moteur à c.c.

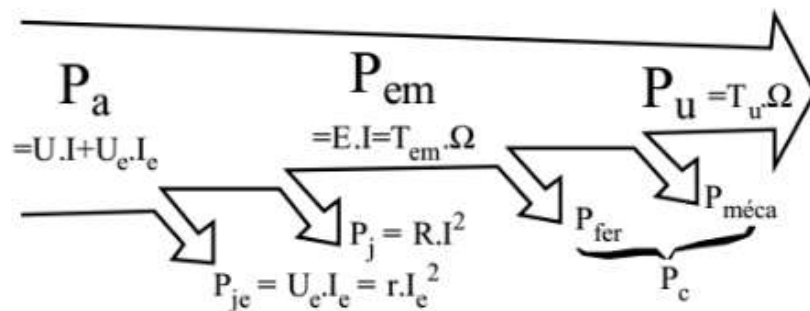


Fig 9 : Bilan de puissance du moteur c.c.

tel que:

- P_a : la puissance absorbée (W) ;
- U_e : la tension de l'inducteur (V) ;
- I_e : le courant d'inducteur (A) ;
- P_{em} : la puissance électromagnétique (W) ;
- P_u : la puissance utile (W) ;
- P_{je} : les pertes joules à l'inducteur (W) ;
- P_j : les pertes joules à l'induit (W) ;
- P_{fer} : les pertes ferromagnétiques (W) ;
- $P_{méca}$: les pertes mécaniques (W) ;
- E : la f.é.m. (V) ;
- I : le courant d'induit (A) ;
- T_{em} : le couple électromagnétique (N.m) ;
- T_u : le couple utile (N.m) ;
- Ω : la vitesse de rotation (rad.s⁻¹) ;
- R : la résistance d'induit (Ω) ;
- r : la résistance d'inducteur (Ω).